Die Spielkarte als SVG-Datei

Für jedes Zeichenprogramm, das SVG speichern kann

Aus Ihrer Karte wird ein Rätselspiel, das Schülerinnen und Schüler im Browser spielen. Damit Ihre Datei ohne Nacharbeit funktioniert, beschreiben diese Vorgaben, was in der SVG-Datei stehen muss.

Welches Programm Sie verwenden, ist egal. Die Vorgaben beschreiben nur das Ergebnis in der Datei, nicht die Bedienung eines bestimmten Programms. Ob Ihre Namen ankommen und am richtigen Element sitzen, prüfen Sie am Ende selbst im Editor (Abschnitt 7).

Was Sie von uns bekommen

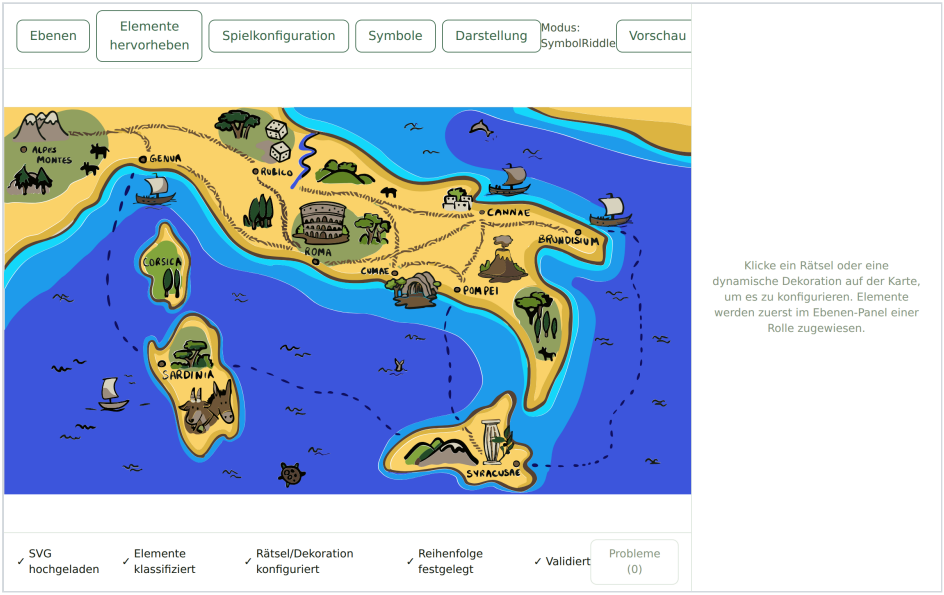
- Das Thema der Karte und welche Elemente Rätsel werden, z. B. Orte, Gegenstände oder Figuren.
- Welche Dekorationen auf den Spielstand reagieren sollen, z. B. Straßen oder Seewege.
- Ob Elemente im Spiel farbig hervorgehoben werden sollen (Abschnitt 4).
- In welcher Sprache und Schreibweise die Elemente benannt werden.

> **Das Wichtigste in Kürze**
>
> 1. Jedes Rätsel und jede Dekoration ist ein eigenes Element mit einem eindeutigen Namen, und dieser Name steht in der Datei als `id`.
> 2. Rätsel haben eine Füllung. Rätsel und Dekorationen haben keine eigenen Angaben zu Sichtbarkeit oder Deckkraft, und wenn sie hervorgehoben werden, auch keine eigene Kontur.
> 3. Vor dem Versand laden Sie die Datei einmal in den Editor und prüfen die Namen.

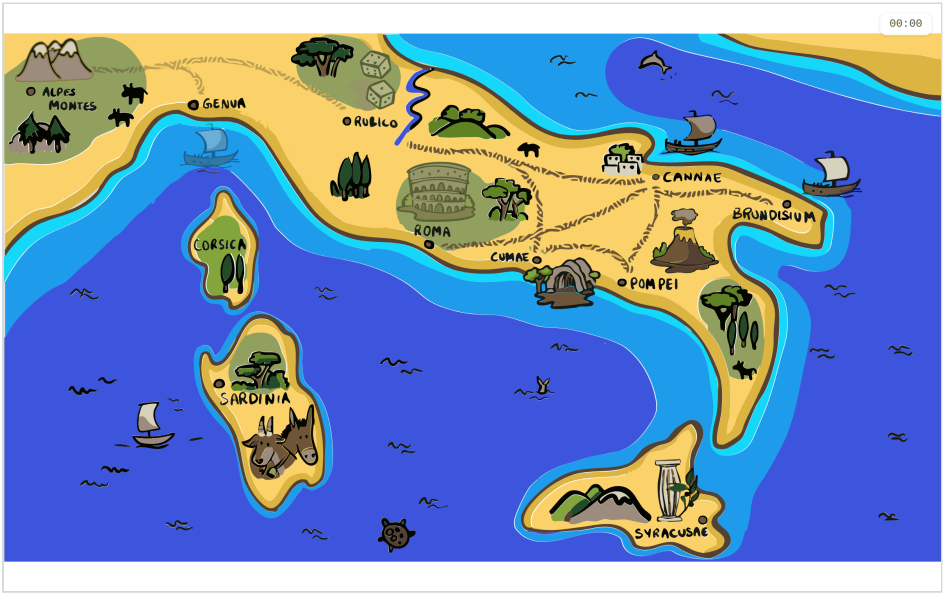
1. Wozu die Datei dient

Die Autorin oder der Autor des Rätsels lädt Ihre Datei in einen Editor im Browser. Dort bekommt jedes benannte Element eine Rolle:

Rätsel	Wird im Spiel angeklickt und stellt eine Frage, z. B. eine Stadt, ein Schwert oder eine Münze.
Dynamische Dekoration	Reagiert auf den Stand verknüpfter Rätsel, z. B. eine Straße, die erst erscheint, wenn eine Stadt gelöst ist.
Inaktiv	Gehört zum Hintergrund und bleibt immer gleich.



Der Editor: Hier werden Elemente zu Rätseln und Dekorationen.



Das Spiel: Die Karte füllt den Bildschirm, auch auf Tablets.

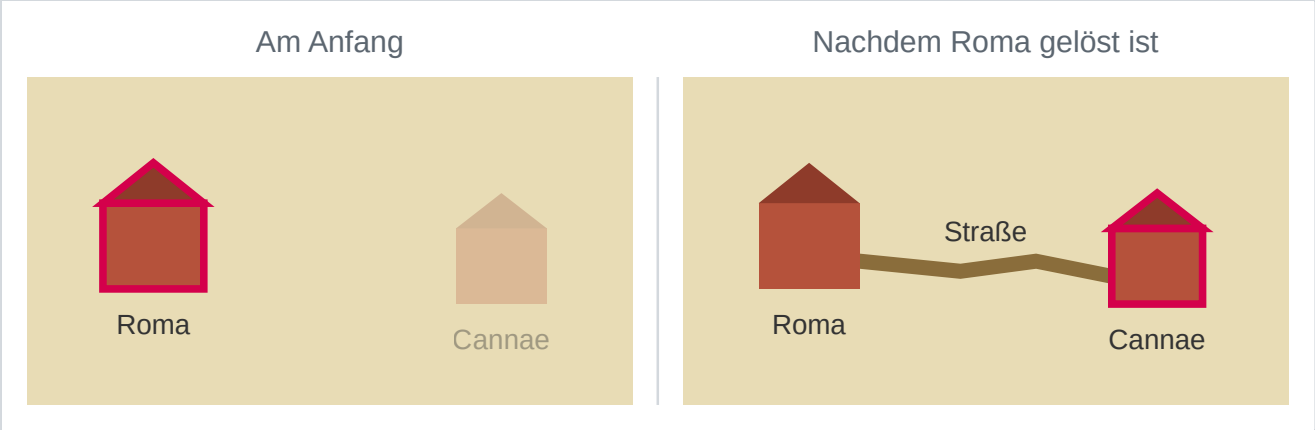
2. Wie die Karte im Spiel lebt

Jedes Rätsel ist im Spiel in einem von drei Zuständen: **gesperrt**, **zugänglich** oder **gelöst**. Für jeden Zustand wählt die Autorin oder der Autor eine dieser Darstellungen:

Darstellung	Wirkung
Versteckt	Das Element ist nicht zu sehen.
Verschleiert	Das Element ist blass.
Hervorgehoben	Das Element bekommt eine farbige Umrandung.
Normal	Das Element sieht aus, wie Sie es gezeichnet haben.

Welche Darstellungen ein Projekt nutzt, ist verschieden. Manche Projekte verzichten z. B. ganz auf die Hervorhebung.

Dekorationen folgen den Rätseln, mit denen sie verknüpft sind. Eine Straße zwischen zwei Städten kann z. B. versteckt sein, bis eine der Städte gelöst ist.



Ein Beispiel: Roma ist zugänglich (hervorgehoben), Cannae gesperrt (verschleiert) und die Straße versteckt. Ist Roma gelöst, erscheint die Straße und Cannae wird zugänglich.

Folge für Ihre Zeichnung: Die Karte muss auch dann vollständig wirken, wenn Rätsel oder Dekorationen blass oder ganz versteckt sind. Unter einer Straße, die später erscheint, braucht der Hintergrund keine Lücke und kein Loch, er wird einfach von der Straße überdeckt.

3. Rätsel und Dekorationen anlegen

- Jedes Rätsel und jede Dekoration ist **genau ein Element oder genau eine Gruppe**. Eine Gruppe darf beliebig viele Teile enthalten, z. B. Haus, Dach und Fenster einer Stadt.
- Der Name gehört an die Gruppe, nicht an ihre Teile.
- **Kein Rätsel und keine Dekoration liegt in einem anderen Rätsel oder einer anderen Dekoration.** Ebenen oder Ordner, die nur zum Sortieren dienen, sind erlaubt.

Richtig

```
Ebene „Städte“
  Roma (Gruppe)
    Haus
    Dach
  Cannae (Gruppe)
Ebene „Wege“
  Strasse_Roma-Cannae
```

Stadt und Straße liegen nebeneinander. Jedes Element reagiert für sich.

Falsch

```
Roma (Gruppe)
  Haus
  Strasse_Roma-Cannae
  Schwert
```

Ein Klick auf die Straße oder das Schwert öffnet das Rätsel „Roma“. Das Rätsel „Schwert“ lässt sich nie öffnen.

> **Tipp:** Gruppieren Sie alles, was zu einem Rätsel gehört, und geben Sie der Gruppe den Namen. So wird beim Klick und beim Hervorheben das ganze Rätsel erfasst.

4. Klickflächen und Darstellung

Für alle Rätsel und Dekorationen

- **Rätsel haben eine Füllung.** Angeklickt wird die bemalte Fläche. Ohne Füllung reagiert nur die dünne Linie. Zeichnen Sie Rätsel so groß, dass man sie auf dem Tablet gut mit dem Finger trifft.
- **Keine eigenen Angaben zu Sichtbarkeit oder Deckkraft** (in der Datei `display`, `visibility`, `opacity`). Das Spiel versteckt Elemente und macht sie blass. Eine eigene Angabe kann das übersteuern, auch eine scheinbar harmlose wie „sichtbar“ oder „100 % Deckkraft“. Lassen Sie diese Einstellungen bei Rätseln und Dekorationen auf dem Standard.

Wenn Elemente hervorgehoben werden

Ob hervorgehoben wird, sagen wir Ihnen. Die Hervorhebung ist eine farbige Umrandung, die das Spiel um das Element zeichnet. Elemente, die hervorgehoben werden sollen, haben **keine eigene Kontur**, auch nicht in einzelnen Teilen einer Gruppe, denn eine eigene Kontur kann die Umrandung verdecken. Ist es noch offen, zeichnen Sie Rätsel ohne eigene Kontur, dann bleibt die Hervorhebung möglich.



Alle drei Häuser sind hervorgehoben. Links richtig: gefüllt, ohne Kontur, die rote Umrandung ist sichtbar. Mitte falsch: Die eigene Kontur verdeckt die Umrandung. Rechts falsch: ohne Füllung, keine Umrandung, und nur die Linie ist anklickbar.

Eine Linie, z. B. eine Straße, besteht nur aus Kontur, und die Umrandung des Spiels kommt dort nicht zuverlässig an. Zeichnen Sie Linien, die hervorgehoben werden sollen, als gefüllte Fläche. Die meisten Programme haben dafür einen Befehl, der eine Kontur in eine Fläche umwandelt. Linien, die nur versteckt oder blass werden, dürfen Linien bleiben.



Beide Straßen sind hervorgehoben. Oben als Fläche: Umrandung sichtbar. Unten als Linie: keine Umrandung.

5. Grundlagen der Datei

Vorgabe	Warum
Eine einzige SVG-Datei	Der Editor lädt genau eine SVG-Datei als Karte.
Eine `viewBox` am Wurzelelement, die die ganze Karte umfasst	Damit passt sich die Karte an jede Bildschirmgröße an. Fehlt sie oder umfasst sie nicht die ganze Karte, wird die Karte abgeschnitten oder falsch skaliert. Die meisten Programme setzen sie beim SVG-Export automatisch.
Text in Pfade umgewandelt	Schriften fehlen auf den Geräten der Spielenden. Text als Text wird dort in einer Ersatzschrift gezeigt.
Beschriftungen liegen außerhalb von Rätseln und Dekorationen	Eine Hervorhebung würde auch die Buchstaben umranden und sie unleserlich machen. Beschriftungen gehören zum Hintergrund.
Reine Vektorgrafik ohne Bilder	Verlinkte Bilder sind nicht Teil der Datei und fehlen im Spiel. Eingebettete Bilder machen die Datei groß.
Keine eingebetteten Schriften, keine Skripte oder anderen aktiven Inhalte	Schriften sind nach der Umwandlung in Pfade überflüssig. Die Karte ist reine Grafik, aktive Inhalte werden nicht unterstützt.
Empfohlen: etwa 1 MB oder kleiner	Die Karte wird auf Tablets und über Schul-WLAN geladen. Eine detailreiche Karte mit 9 Rätseln hatte 250 KB.

6. Benennung

Der Editor erkennt Elemente nur an ihrer `id`, einem Namen, der in der SVG-Datei am Element steht. Erst im Editor bekommen sie dann ihre Rolle als Rätsel oder Dekoration:

```
<g id="Roma"> … </g>
```

> **Der Name muss als `id` in der Datei stehen.** Je nach Programm steht der Ebenen- oder Objektname als `id` in der Datei oder nur als Beschriftung, die der Editor nicht sieht. Dann steht im Editor statt „Roma“ z. B. „rect479“. Ob Ihre Namen ankommen, zeigt der Selbsttest in Abschnitt 7.

Schema

Element	Schema	Beispiele
Rätsel	Name dessen, was es zeigt	`Roma`, `Schwert`, `Muenze`
Dekoration zwischen zwei Rätseln	`Typ_RaetselA-RaetselB`	`Strasse_Roma-Cannae`, `Seeweg_Sardinia-Genua`
Dekoration an einem Rätsel	`Typ_Raetsel`	`Hafen_Ostia`, `Glanz_Schwert`

Die Beispiele sind nur Beispiele. Sprache und Schreibweise der Namen bekommen Sie von uns, passend zum Thema des Rätsels.

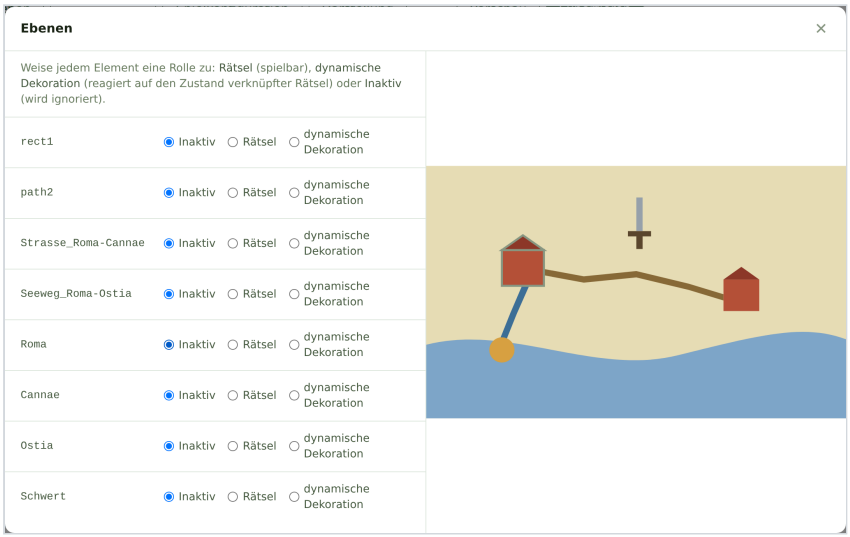
Regeln

- Unsere Konvention, damit Namen überall sicher funktionieren: nur Buchstaben, Ziffern, `-` und `_`. Keine Leerzeichen. Umlaute und `ß` umschreiben: `ae`, `oe`, `ue`, `ss`.
- Jeder Name kommt nur einmal vor. Bei zwei gleichen Namen funktioniert nur eines der Elemente, ohne Warnung. Manche Programme benennen kopierte Elemente auch selbst um, prüfen Sie die Namen also nach dem Kopieren.
- Groß- und Kleinschreibung zählt: `Roma` und `roma` sind zwei verschiedene Namen.
- Innerhalb einer Karte einheitlich bleiben, also nicht `Syracusa` und `Syracusae` gemischt.
- Alle anderen Elemente dürfen automatische Namen behalten, z. B. `rect16` oder `path42`. Der Editor zeigt sie zwar an, sie bleiben aber inaktiv.

7. Selbsttest im Editor

1. Öffnen Sie **<EDITOR-ADRESSE>** in Chrome, Edge oder Firefox.
2. Klicken Sie auf **Wähle eine SVG Datei** und wählen Sie Ihre Datei.
3. Wählen Sie im Fenster **Rätselmodus wählen** die Option **Standard**. Die Liste **Ebenen** öffnet sich (sonst oben auf **Ebenen** klicken).
4. Prüfen Sie: Jedes Rätsel und jede Dekoration steht mit genau Ihrem Namen in der Liste.
5. Fahren Sie mit der Maus über jeden Ihrer Namen. Rechts auf der Karte wird das Element dann umrandet: Es muss das ganze Rätsel oder die ganze Dekoration sein, nicht nur ein Teil.
6. Schließen Sie die Liste und prüfen Sie, ob die ganze Karte zu sehen ist.

Der Editor lädt Ihre Datei nicht hoch, er öffnet sie nur in Ihrem Browser.



So soll es aussehen: Rätsel und Dekorationen mit ihren Namen, dazwischen automatische Namen wie `rect1`. Die Maus steht über `Roma`, auf der Karte ist Roma umrandet.

Problem	Ursache und Lösung
Statt Ihres Namens steht ein automatischer Name wie `rect479` in der Liste.	Ihr Programm hat den Namen nicht als `id` gespeichert. Suchen Sie in der Hilfe Ihres Programms nach „SVG id“ oder „Objekt-ID“.
Beim Überfahren wird nur ein Teil umrandet.	Der Name sitzt an einem Teil statt an der Gruppe (Abschnitt 3).
Beim Überfahren erscheint keine Umrandung.	Das Element hat eine eigene Kontur. Wichtig nur, wenn es hervorgehoben werden soll (Abschnitt 4).
Die Karte ist abgeschnitten oder zu klein.	Die `viewBox` fehlt oder umfasst nicht die ganze Karte (Abschnitt 5).

Ohne Zugang zum Editor schicken Sie die Datei an **<KONTAKT>**, wir machen den Test dann für Sie.

8. Checkliste vor dem Versand

Aufbau (Abschnitt 3)

- [ ] Jedes Rätsel und jede Dekoration ist genau ein Element oder eine Gruppe.
- [ ] Kein Rätsel und keine Dekoration liegt in einem anderen Rätsel oder einer anderen Dekoration.

Darstellung (Abschnitt 4)

- [ ] Alle Rätsel haben eine Füllung und sind groß genug zum Antippen.
- [ ] Rätsel und Dekorationen haben keine eigenen Angaben zu Sichtbarkeit oder Deckkraft.
- [ ] Falls hervorgehoben wird: Diese Elemente haben keine eigene Kontur, auch nicht in Teilen, und Linien unter ihnen sind als Fläche gezeichnet.
- [ ] Die Karte wirkt auch vollständig, wenn Rätsel oder Dekorationen blass oder versteckt sind.

Datei (Abschnitt 5)

- [ ] Eine einzige SVG-Datei mit einer `viewBox`, die die ganze Karte umfasst.
- [ ] Text ist in Pfade umgewandelt, Beschriftungen liegen außerhalb von Rätseln und Dekorationen.
- [ ] Reine Vektorgrafik: keine Bilder, Schriften oder Skripte.
- [ ] Empfohlen: Die Datei ist etwa 1 MB oder kleiner.

Namen (Abschnitte 6 und 7)

- [ ] Alle Namen folgen dem Schema und der vereinbarten Sprache.
- [ ] Nur Buchstaben, Ziffern, `-` und `_`, jeder Name nur einmal.
- [ ] Im Selbsttest stehen alle Rätsel und Dekorationen mit ihrem Namen in der Liste.
- [ ] Beim Überfahren jedes Namens wird das ganze zugehörige Element umrandet.

> **Versand:** Schicken Sie die SVG-Datei an `<KONTAKT>`. Legen Sie eine Liste der Namen bei, mit einer Zeile pro Rätsel und Dekoration.